Parte 2 do trabalho

Expedição no centro de distribuição

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO



- Continuação direta da Parte 1.
- O catálogo de produtos passa de lista simplesmente encadeada para BST.
- Os pacotes prontos para expedição passam a uma fila de prioridade.
- A expedição utiliza 5 docas, representadas por um vetor.
- Cada doca possui um caminhão pequeno, médio ou grande.

Simplificação pedagógica: há caminhões disponíveis sempre que necessário; não será feito gerenciamento de frota.

2. Evolução do catálogo de produtos

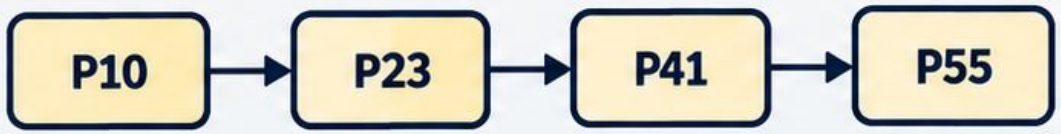
Da lista simplesmente encadeada para uma BST

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Parte 1

Catálogo como lista simplesmente encadeada

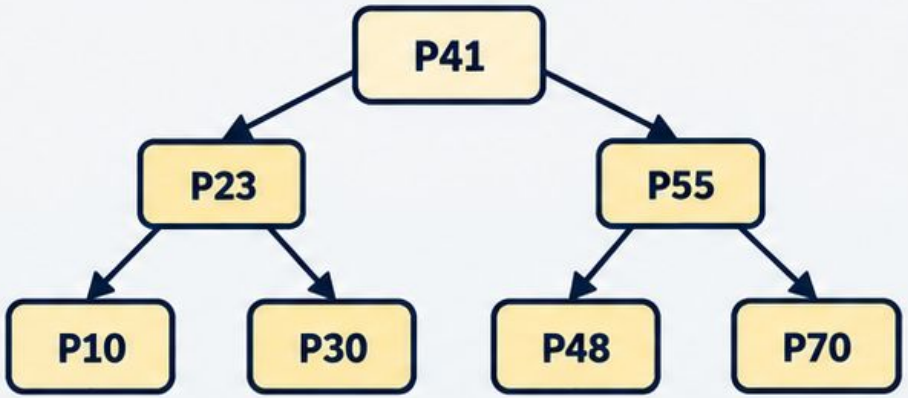
Os produtos são armazenados em sequência.



Parte 2

Catálogo como Árvore de Busca Binária (BST)

Os produtos são organizados por código do produto.



Buscar produto

Com a BST, a busca é mais eficiente, percorrendo apenas parte dos nós.

Inserir produto

O novo produto é inserido mantendo a propriedade da BST.

Remover produto

A remoção mantém a estrutura da BST, preservando a ordenação.

O sistema principal deve continuar usando funções do TAD;
a implementação interna muda, mas a interface pode permanecer semelhante.

3. Fila de prioridade dos pacotes

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

A modalidade de entrega define quem é expedido primeiro

1 **EXPRESSA**
maior prioridade

2 **RÁPIDA**
prioridade intermediária

3 **NORMAL**
menor prioridade



Dentro da mesma prioridade, manter a ordem de chegada.

Cada pacote já vem da Parte 1 com código, destino e volume entre 1 e 10.

4. Docas e caminhões

Cinco posições fixas representadas por um vetor

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

docas[5]

Doca 1	Doca 2	Doca 3	Doca 4	Doca 5
				
Capacidade: **30** Usado: **18**	Capacidade: **50** Usado: **44**	Capacidade: **30** Usado: **25**	Capacidade: **80** Usado: **70**	Capacidade: **50** Usado: **41**

Caminhão pequeno: capacidade **30**.

Caminhão médio: capacidade **50**.

Caminhão grande: capacidade **80**.

Ao chegar um novo caminhão, o tamanho é sorteado.

i As capacidades são múltiplos de **10**; os pacotes continuam tendo volume máximo **10**.

5. Carregamento dos caminhões

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

O pacote vai para a primeira doca em que couber

Próximo pacote



Código:
PAC-1042

Prioridade: **1**

Volume: **7**

Doca 1



28 / 30

✕ **NÃO CABE**

Doca 2



44 / 50

✕ **NÃO CABE**

Doca 3



25 / 30

✕ **NÃO CABE**

Doca 4



70 / 80

✓ **CABE**

Doca 5



41 / 50

Não é necessário testar

Resultado



Doca 4 passa para

77 / 80

Não procurar o melhor encaixe: usar a primeira doca em que o pacote couber.

6. Quando um caminhão sai?

Regras de fechamento e substituição nas docas

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

1 Caminhão Cheio



Sai imediatamente e outro caminhão de tamanho aleatório ocupa a doca.

2 Pacote não cabe



Se o próximo pacote não couber em nenhum dos cinco caminhões, sai o caminhão mais cheio, mesmo incompleto; entra outro aleatório e o pacote é tentado novamente.

3 Fim dos pacotes



Quando não houver mais pacotes, todos os caminhões que possuem carga saem para expedição.

O objetivo é manter a regra simples e determinística; não é necessário otimizar a ocupação dos caminhões.

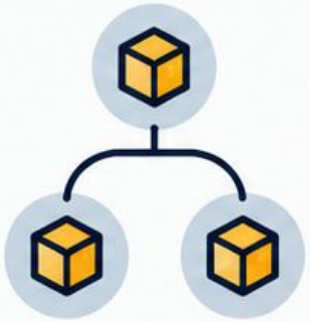
7. Fluxo geral da Parte 2

Integração das estruturas de dados

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

1

Catálogo de produtos – BST



2

Pedidos e pacotes
produzidos na Parte 1



3

Pacotes prontos
fila de prioridade



4

Varredura das 5 docas
vetor



5

Caminhões
capacidades
30 / 50 / 80



6

Expedição



Mantenha BST, fila de prioridade e demais estruturas como TADs.
A abstração facilita substituir implementações sem reescrever o sistema principal.

Rotas e grafos não fazem parte desta etapa.